

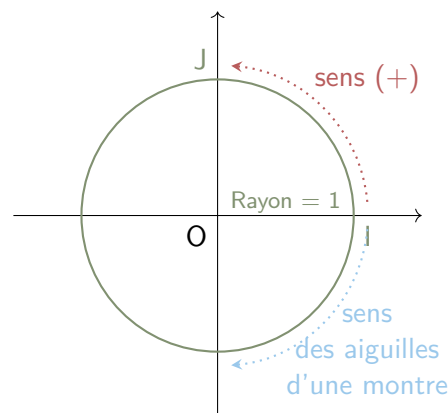
Chapitre 12 - Trigonométrie

12.1 Cercle trigonométrique et radian

12.1.1 Cercle trigonométrique

Sur un cercle, deux sens de parcours sont possibles.

On appelle **plan orienté**, un plan dans lequel tous les cercles sont orientés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, appelé **sens direct ou sens trigonométrique**. L'autre sens (celui des aiguilles d'une montre) est appelé sens indirect ou sens anti-trigonométrique.



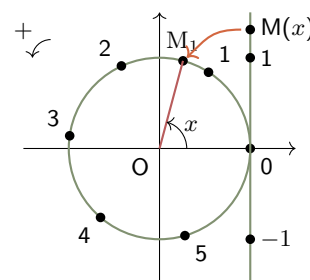
Définition : Un **cercle trigonométrique** est un cercle de centre O , de rayon 1 et orienté dans le sens direct.

12.1.2 Enroulement de la droite des réels et radian

Soit (O, I, J) un repère orthonormé du plan. $\mathcal{C}$ est le cercle trigonométrique de centre O . d est la tangente au cercle $\mathcal{C}$ en I . On considère la droite graduée d comme la droite des réels avec pour origine I .

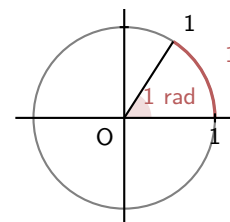
À tout réel de la droite d , on fait correspondre un point sur le cercle trigonométrique en « enroulant » la droite sur le cercle (comme une bobine de fil). Les réels positifs s'enroulent dans le sens de rotation direct et les réels négatifs dans le sens indirect. L'association entre x et M s'exprime en disant :

- le réel x repère le point
- M est l'image de x par enroulement de la droite réelle sur le cercle trigonométrique



Définition : Dans un cercle trigonométrique, la **mesure d'un angle en radian** est donnée par la longueur de l'arc qu'il intercepte.

En particulier, 1 radian est la mesure de l'angle $\widehat{IOM}$ si la longueur de l'arc $\widehat{IM}$ est égal à 1 (dans le sens direct).



- (R)** Si le réel x repère un point M , la longueur du cercle étant de 2π , il est clair que les réels $x + 2\pi, x + 4\pi, x + 6\pi, x + 8\pi, \dots$, ainsi que $x - 2\pi, x - 4\pi, \dots$, repèrent le même point M .
Par conséquent, si x repère M sur le cercle trigonométrique, alors tous les nombres de la forme $x + 2k\pi$, avec k appartenant à $\mathbb{Z}$, repèrent le même point M .

Méthode : Passage d'une mesure en degrés à une mesure en radian.

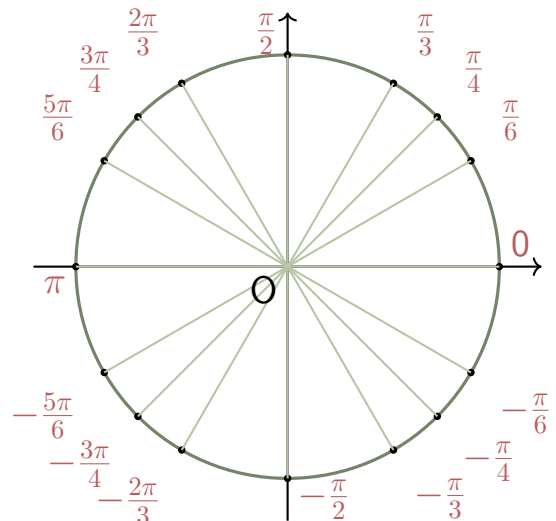
La mesure d'un angle plat en radians est π (longueur d'un demi-cercle de rayon 1).

Donc à 180° correspondent π radians et inversement. On a donc le tableau de proportionnalité :

Mesure en degrés	180
Mesure en radians	π

Quelques mesures d'angles remarquables et leurs positions sur le cercle trigonométrique

Mesure en degrés	0	30	45	60	90	120	180	360
Mesure en radians								

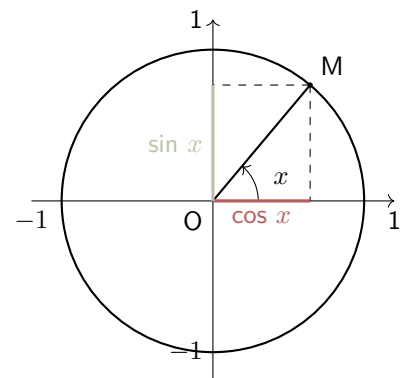


12.2 Cosinus et sinus d'un réel

12.2.1 Définition

Définition : Soit x un nombre réel et M le point associé à x sur le cercle trigonométrique. Alors dans le repère (O, I, J) :

- Le cosinus de x , noté $\cos(x)$, est l'abscisse du point M .
- Le sinus de x , noté $\sin(x)$, est l'ordonnée du point M .



12.2.2 Propriétés

Relation de symétrie

Propriété : Avec l'angle opposé :

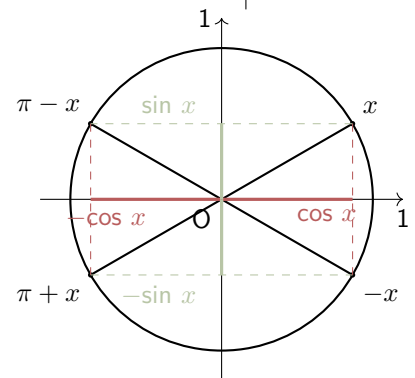
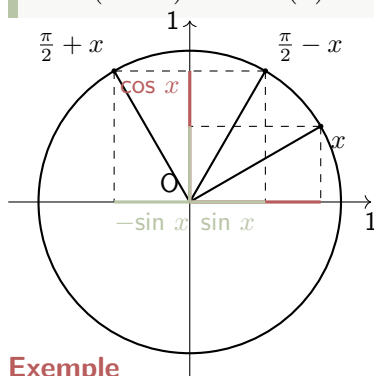
- $\sin(-x) = -\sin(x)$
- $\cos(-x) = \cos(x)$

Avec l'angle supplémentaire :

- $\sin(\pi - x) = \sin(x)$
- $\cos(\pi - x) = -\cos(x)$

Avec l'angle diamétralement opposé :

- $\sin(\pi + x) = -\sin(x)$
- $\cos(\pi + x) = -\cos(x)$



Relation de déphasage

Propriété : Avec le complémentaire :

- $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos(x)$
- $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin(x)$

Avec un déphasage d'un quart de tour :

- $\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos(x)$
- $\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin(x)$

Exemple

Simplifier l'expression : $A = \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) - 3\cos\left(-\frac{\pi}{2} - x\right) - 4\sin(\pi - x)$

Propriété : Pour tout réel x ,

• $-1 \leq \cos(x) \leq 1$

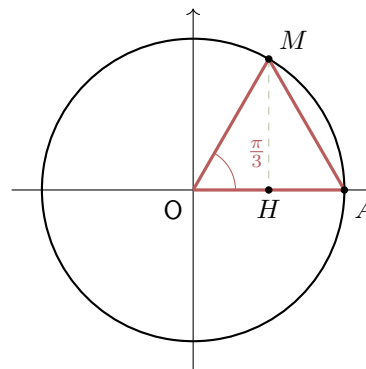
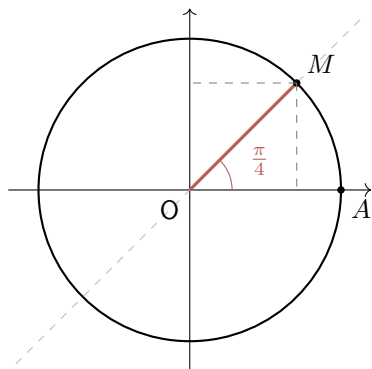
• $-1 \leq \sin(x) \leq 1$

• $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$

12.2.3 Valeurs remarquables

♥ **Propriété :** • $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$

• $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$ et $\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$



Démonstration.

Valeurs en $\frac{\pi}{4}$. Soit M le point image de $\frac{\pi}{4}$ sur le cercle trigonométrique.

Comme $\frac{\pi}{4}$ est la moitié de $\frac{\pi}{2}$, la demi-droite $[OM)$ est la bissectrice de l'angle droit formé par les deux demi-axes : le point M appartient donc à la droite d'équation $y = x$. Ses deux coordonnées sont égales, c'est-à-dire $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$.

En reportant dans $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$, on obtient $2\cos^2\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1$, donc $\cos^2\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}$.

Le point M est dans le premier quadrant, donc $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) > 0$ et finalement $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Il en va de même pour le sinus.

Valeurs en $\frac{\pi}{3}$. Soit M le point image de $\frac{\pi}{3}$ et A celui de 0, c'est-à-dire $A(1; 0)$.

Le triangle OAM vérifie $OA = OM = 1$ (ce sont deux rayons du cercle) : il est isocèle en O . Son angle au sommet mesure $\frac{\pi}{3}$, donc ses deux angles à la base mesurent chacun $\frac{1}{2}\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\pi}{3}$.

Ses trois angles sont égaux : le triangle OAM est donc **équilatéral**, de côté 1.

Notons H le pied de la hauteur issue de M . Dans un triangle équilatéral, cette hauteur est aussi une médiane, donc H est le milieu de $[OA]$ et $OH = \frac{1}{2}$.

Or H a la même abscisse que M , donc $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$.

Enfin, $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$ donne $\sin^2\left(\frac{\pi}{3}\right) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.

Le point M est dans le premier quadrant, donc $\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) > 0$ et $\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{\frac{3}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. ■



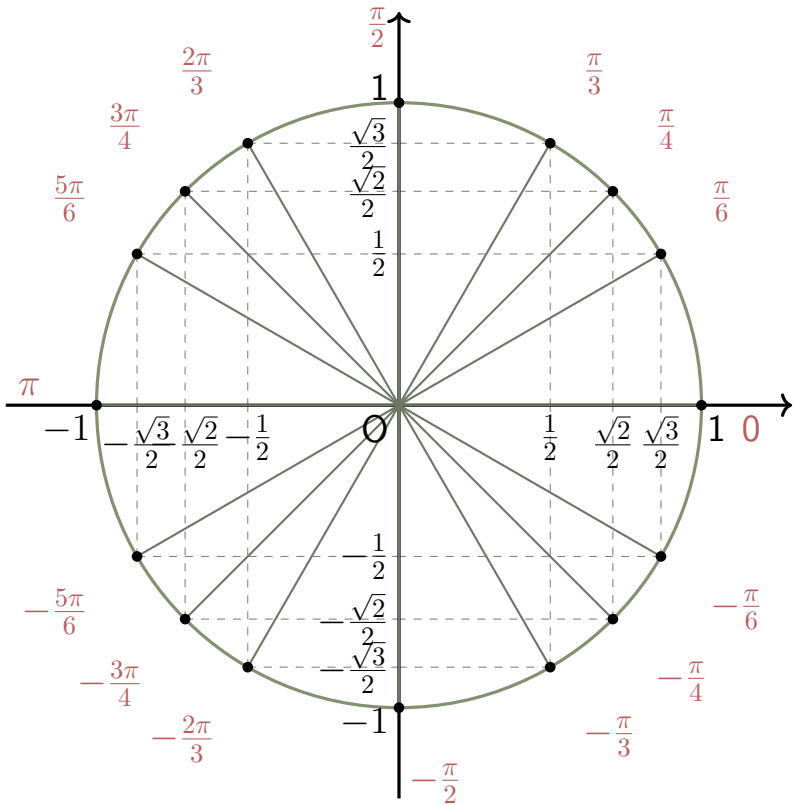
Les valeurs en $\frac{\pi}{6}$ s'en déduisent avec les relations de déphasage :

.....
.....

On obtient donc le **tableau des valeurs remarquables** suivant :

Radians	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
Cosinus						
Sinus						

On se servira ensuite du cercle trigonométrique pour obtenir les valeurs des cosinus et sinus d'angles supérieurs à $\frac{\pi}{2}$ ou inférieurs à 0.



12.3 Résolution d'équations par lecture du cercle

Résoudre une équation du type $\cos(x) = a$ revient à chercher les points du cercle trigonométrique dont l'**abscisse** vaut a , puis à lire les réels qui les repèrent.

♥ **Méthode** : Résoudre $\cos(x) = a$ sur un intervalle.

- On place le nombre a sur l'axe des abscisses et on trace la droite **verticale** passant par ce point.
- Cette droite coupe le cercle en 0, 1 ou 2 points.
- On lit les réels associés à ces points, en ne gardant que ceux qui appartiennent à l'intervalle demandé.

Pour $\sin(x) = a$, on procède de même avec la droite **horizontale**, puisque le sinus est une ordonnée. ■

(R) L'équation $\cos(x) = a$ n'a **aucune** solution lorsque $a < -1$ ou $a > 1$, puisque $-1 \leq \cos(x) \leq 1$.

Il en va de même pour le sinus.

Les solutions dépendent de l'**intervalle de résolution** : il faut toujours commencer par repérer cet intervalle sur le cercle.

Exemple

Résoudre $\cos(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ sur $]-\pi; \pi]$.

On trace la droite verticale d'équation

.....

.....

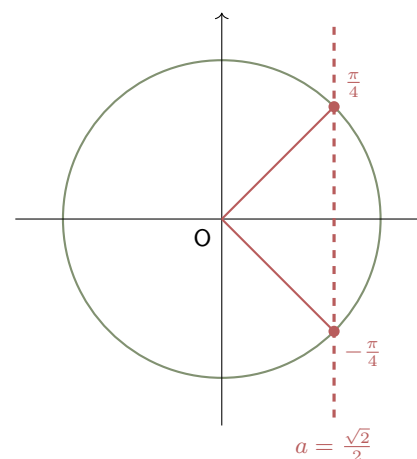
Le premier est le point image de

Le second est son symétrique par rapport à

.....

.....

Ces deux réels appartiennent bien à $]-\pi; \pi]$, donc



Exemple

Résoudre $2\sin(x) + 1 = 0$ sur $]-\pi; \pi]$.

On isole d'abord le sinus : l'équation s'écrit

On trace la droite **horizontale** d'équation

.....

Le premier est le point image de car

.....

.....

Le second est son symétrique par rapport à

.....

.....

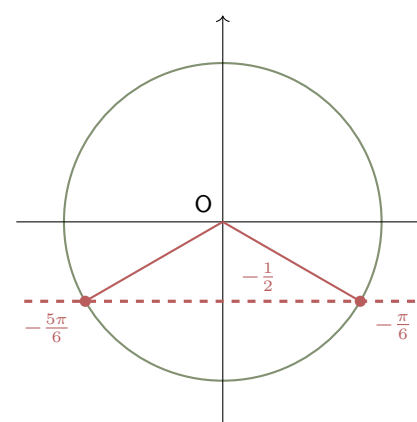
.....

Or ce réel n'appartient pas à $]-\pi; \pi]$:

.....

.....

Finalement



(R) Un même point du cercle est repéré par une infinité de réels, qui diffèrent d'un nombre entier de tours. C'est pourquoi on ajoute ou on retire des 2π jusqu'à tomber dans l'intervalle demandé, comme dans le second exemple.